

映写機とフィルム

歷史

映写機の要件

- 残像の利用
 - ストロボ効果 ストロボスコープ ゾートロープ
- スライドの映写
 - 幻燈機
- 写真の使用

写真の連続撮影に至るまで

- 幻燈機＋写真 ライゲンハイム兄弟
- ファスマトロープ
 - 連続写真ではないが、複数写真を映写

ダゲレオタイプ 1839～1855

- 世界初の「写真」 陽板
- ダゲールが発明
 - バヤールも同時期に同じような物を開発
- アメリカ→スコヴィル社

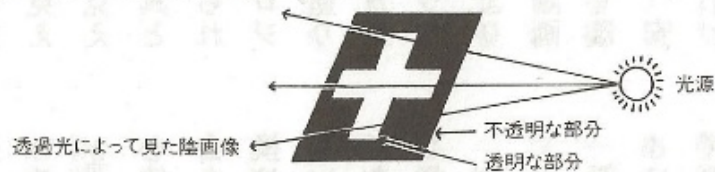
カロタイプ（トールボタイプ）

- 塩化銀を塗布した紙に何枚でも陽画をプリントできる

コロジオン 1855～1880

- ネガ（陰板上の潜像の形成）
- 今まではポジだったの、無理やりポジにした→ティンタイプ

(1) ふつうの湿板ガラス陰画の見え方



(2) アンプロタイプ：コロジオンガラス陰画に黒の裏あてを付加



(3) アンプロタイプの見え方

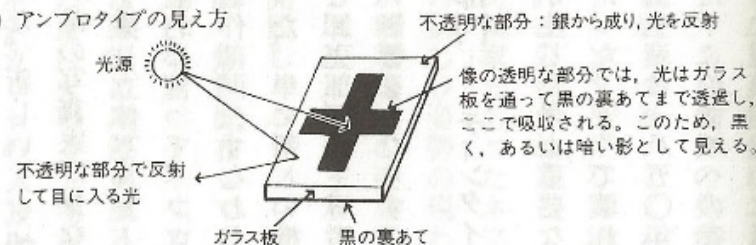
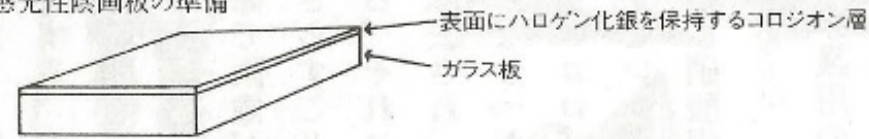


図2・6 アンプロタイプ。

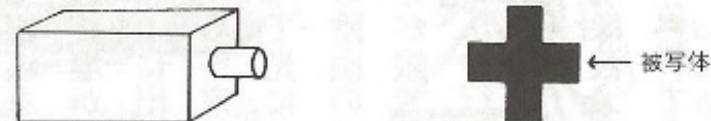


図2・7 ティンタイプ。

(1) 感光性陰画板の準備



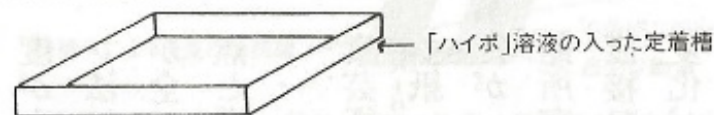
(2) カメラ内での直接露光：陰画板上の潜像の形成



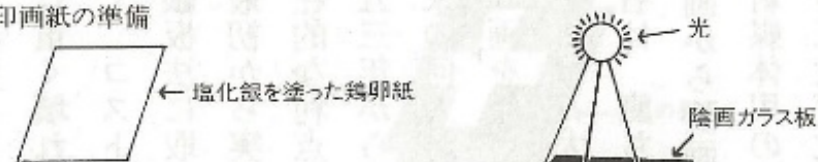
(3) 現像：潜像の可視化



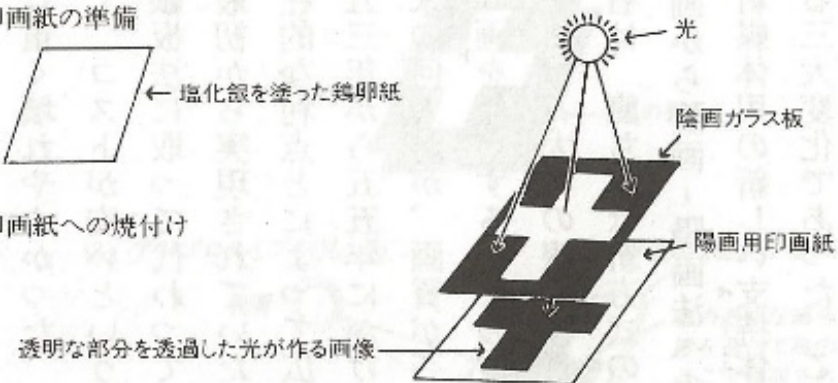
(4) 定着：未露光の感光性塩の除去



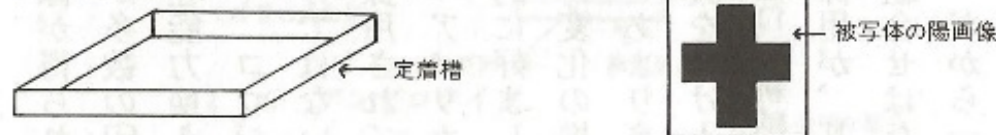
(5) 印画紙の準備



(6) 印画紙への焼付け



(7) 定着：未露光の感光性塩の除去



ゼラチン乾板 1880～1895

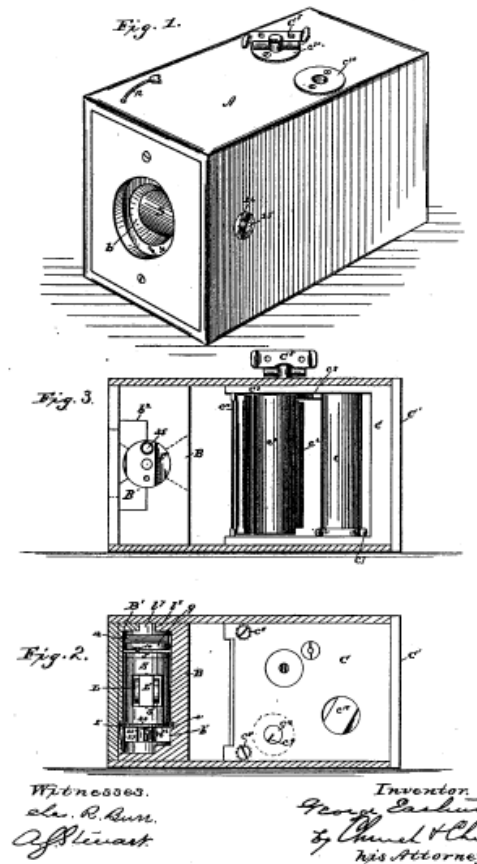
- 感光材の耐久度が上昇
- 感光のための時間が短くなった→連写
- そのほかあんまり言うことなし

ロールフィルム

- グッドウィンが発明
- ジョージ・イーストマン：イーストマン社→後のコダック
- 初の携帯カメラ：コダック・カメラ
 - 初めての大量向け商品
 - フィルムを装填したものを販売
 - 「客はボタンを押すだけ」（フィルムを巻く必要はある）
 - 後（現像など）は会社におまかせ
- その後セルロイドの開発
 - 硝酸（ニトロ）セルロース系素材
 - ちなみにコロジオンも硝酸（ニトロ）セルロース系
 - 最初のプラスチックらしい by だれるさん



(No Model.)
G. EASTMAN.
CAMERA.
No. 388,850. Patented Sept. 4, 1888.



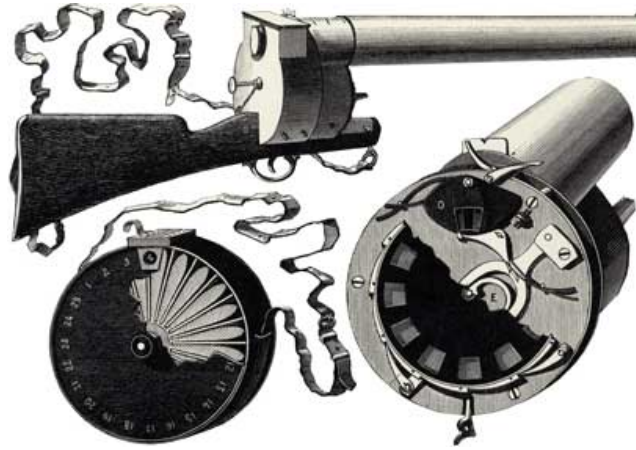
Witnesses:
Geo. Eastman.
Chas. & Chas.
his Attorneys.

マイブリッジ「馬の四足が同時に地上から離れるか否か」

- ~~1874年~~ 1878年 初の「連続写真」
 - 1870年代から写真を天文学・医学に用いられてきた
- カメラを横に12台並べた

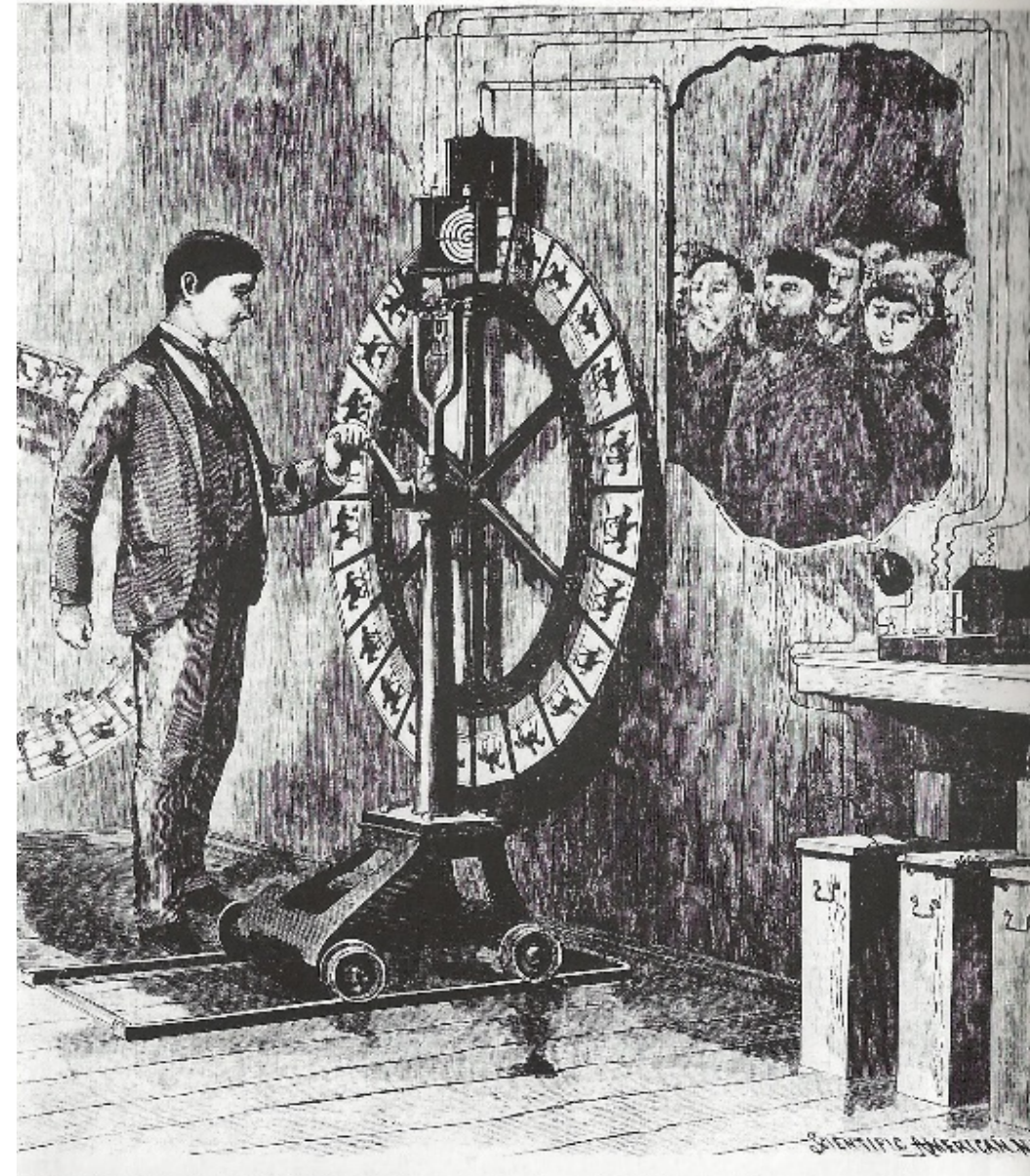
マレーの写真銃

- 初の連写できるカメラ（＝ビデオカメ



(電気式) シュネルゼーアー

- ゾートロープを改良したもの
- 写真を使用
- 万博で展示された
- フィルムを用いていない



フィルムの発明

- エジソンが発明 ディクソンが開発
- 彼の考えた規格が今でも使われている
- 蓄音機の改良を考えていた際に発明された

キネトスコープ

- エジソン
- 1891年に特許
- 初の「フィルムを用いた」動画装置

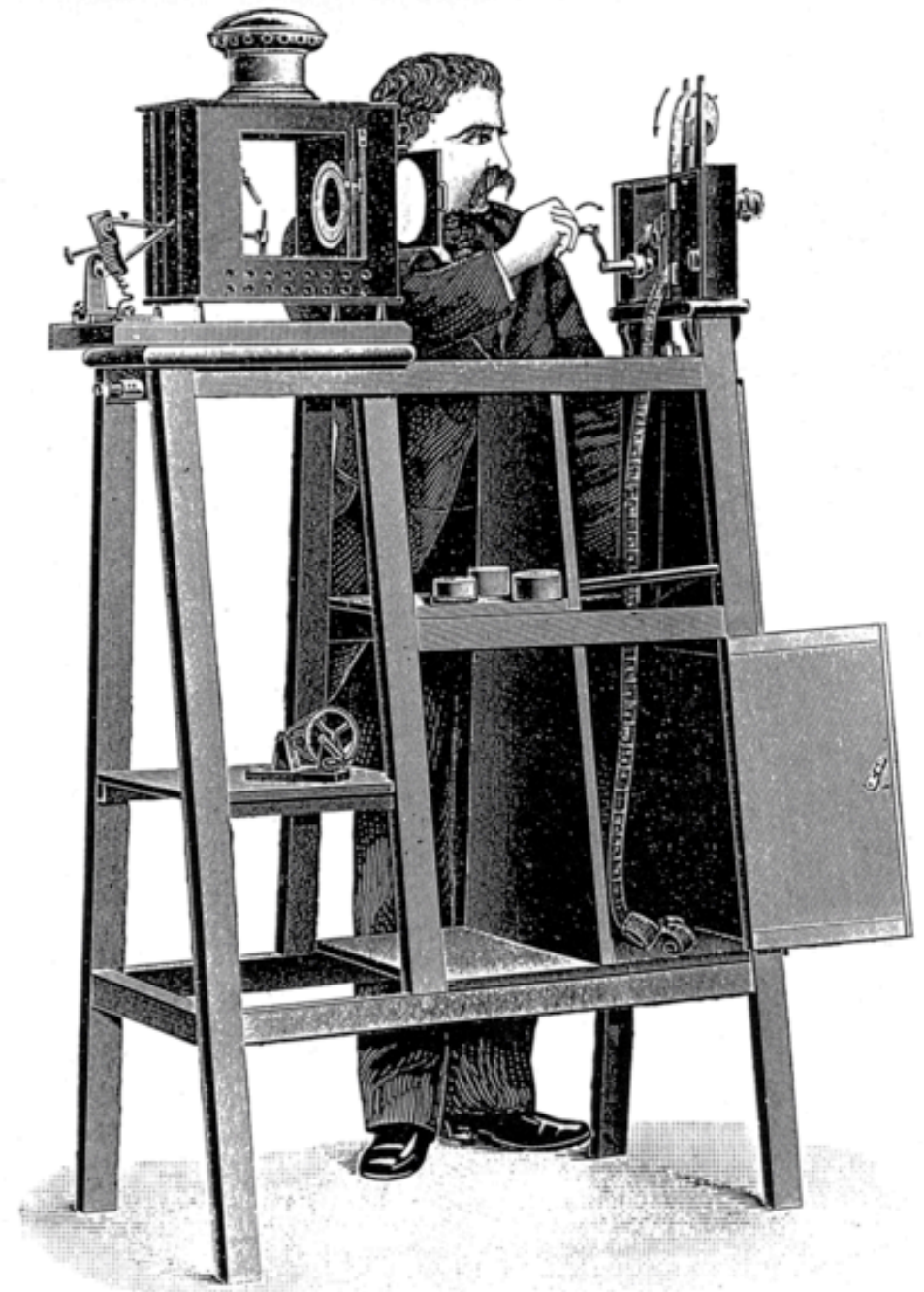


映写機化の先駆者達

- ルイ・エーメ・オーギュスタン・ル＝プランス
 - エジソンに先行してパーフォレーションのあるフィルムとマルタ十字歯車を使用した装置を開発
 - 失踪（犯罪捜査史上の謎の一つ） 完成にはいたらず
- ウィリアム・フリーズ＝グリーン
 - エジソンの蓄音機と彼の映写機を繋げるシステムを考案していた
- ジーン・エーメ・リ＝ロイ
 - リュミエール兄弟より一ヶ月早く「シネマトグラフ」という言葉を使用
- スクラダノフスキー兄弟 ビオスコープ
 - 1895年11/1 自分で撮影した映画を自作の映写機で上映
 - リュミエール兄弟は7ヶ月前に上映をしていたが内輪、有料公開していなかった
 - しかし機構が独特でその後の映写機には採用されず

リュミエール兄弟

- 1895年2/13に特許 シネマトグラフ
- 「世界初の撮影と映写の機能を持つ複合映写機」と言われている
 - 前述のスクラダノフスキー兄弟だという主張も
- 爪かき落とし機構・リールへの巻取り方式を持つ
- 映写機多すぎて把握できない
 - 特許とっても作れてなかったり
 - 偽物が横行したり
- とにかく1895年に映写機は誕生した



Le cinématographe Lumière: projection.

カラーフィルム

- 映写機の出現とほぼ同時
 - キネトスコープ発明後，部分的に手動で色付け

ちなみに

- 白黒フィルムを無理やりカラーフィルムにする
- DeepLearningによるフィルムの自動色付け



日本での映写機

- 1897（明治30）年にシネマトグラフが輸入
- 1907（明治40）年に家庭用映写機が輸入
- 1920年 安価な国産の映写機が作られるように
- （1923年 16ミリ9.5ミリフィルム販売）

映写機の使い方

編集作業

映写機の機構

音声方式

- サイレント映画は16fpsだった
 - （経験的に）ちらつきを感じない最小のコマ数
- トーキーになってから音声の波形をフィルム端に焼き付ける
 - Soundtrackの語源
- fpsはフィルムの送る速度に直結する
 - fpsが低い＝フィルム走行速度が遅い＝音声波形が縮む＝高音成分が消える
 - fpsが高い＝フィルム走行速度が速い＝音声波形が伸びる＝高音もちゃんと聞こえる
- 24fpsとなった

音声方式

- 8mmの場合18コマ音が先行する

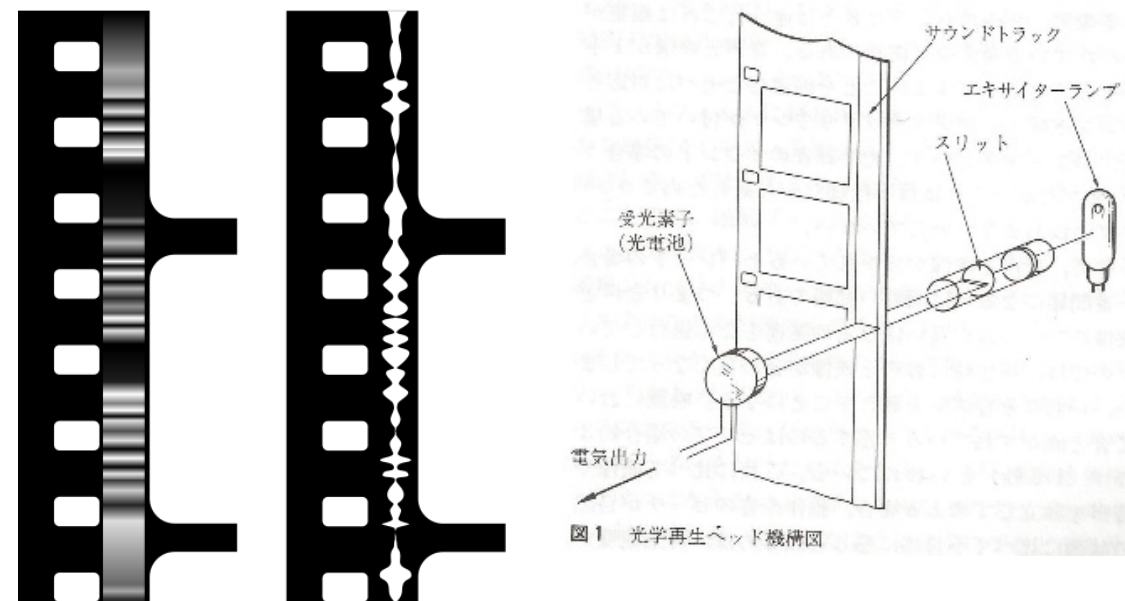
- **光学録音**

- ベルとテインター 特許 1887年
- 濃淡方式と面積方式
- 昭和30年代まではすべてこれ
- 経済性がいい
- 販売フィルムもこっち

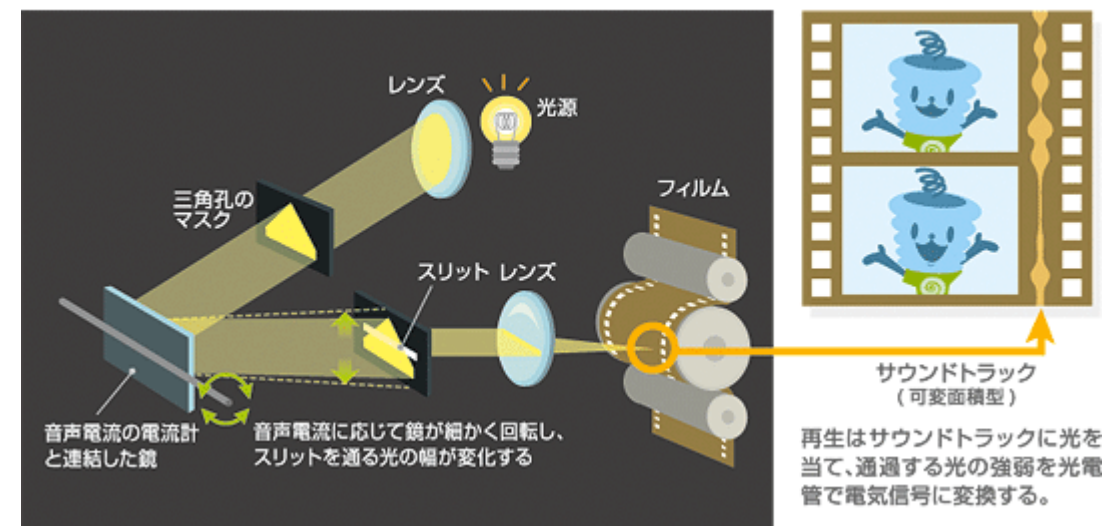
- **磁気録音**

- スミス 1888年 可能性を発表
- カセットテープと同じ

<http://blog.goo.ne.jp/tom7313nanamad/e/27899b5da56116ad18d28c07dfe30ee9>



映画フィルムのサウンドトラックの基本原則(可変面積型の光学録音)

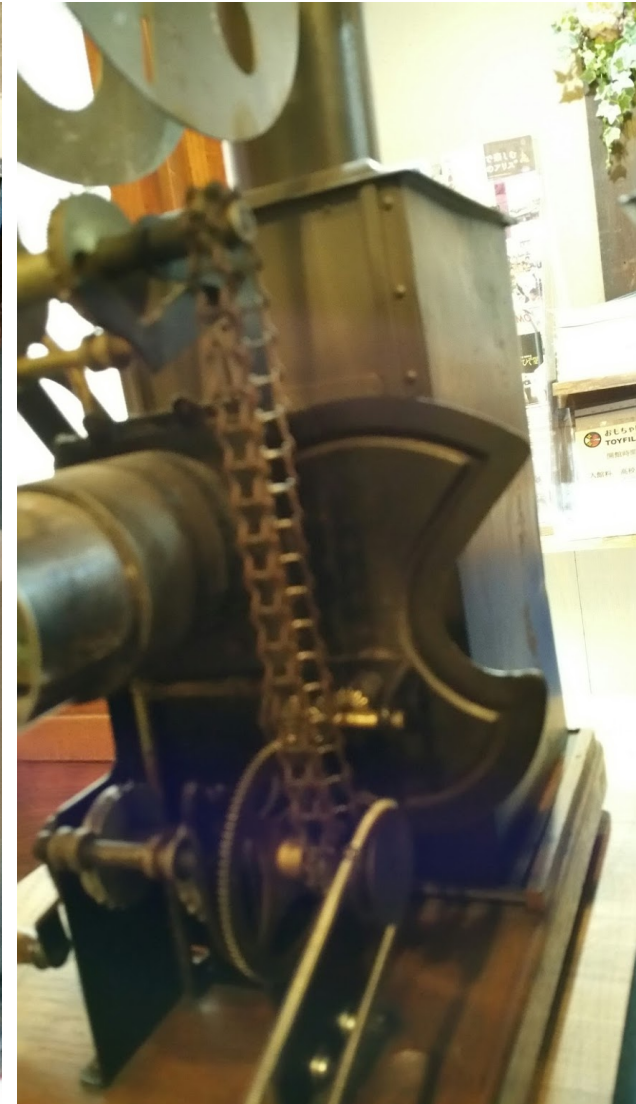
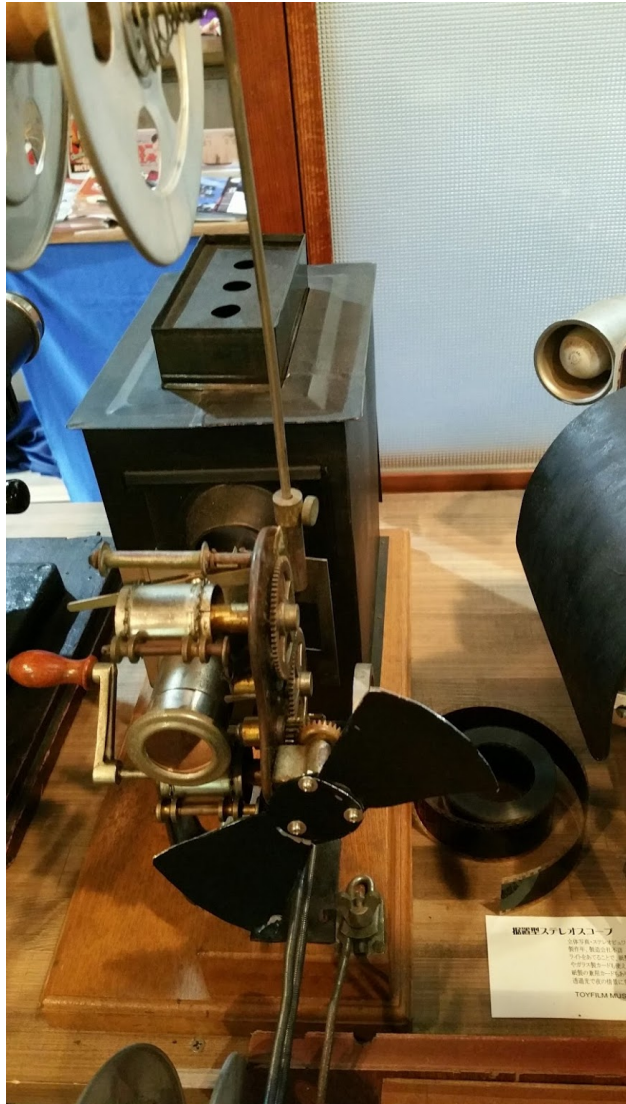


<http://www.tdk.co.jp/techmag/inductive/200806/index2.htm>

フィルムの送り方

- 映写時にそのまま等速でフィルムを送るとまずい
- 映写機は18コマまたは24コマ
 - そのまま送ると18, 24fps
 - フレームレートが低いのでちらつく
- 1コマについて3回光を当てる
 - 18コマ→擬似的に54fpsに
 - 24コマ→擬似的に72fpsに

32mm映写機 シャッター機構



フィルムの送り方

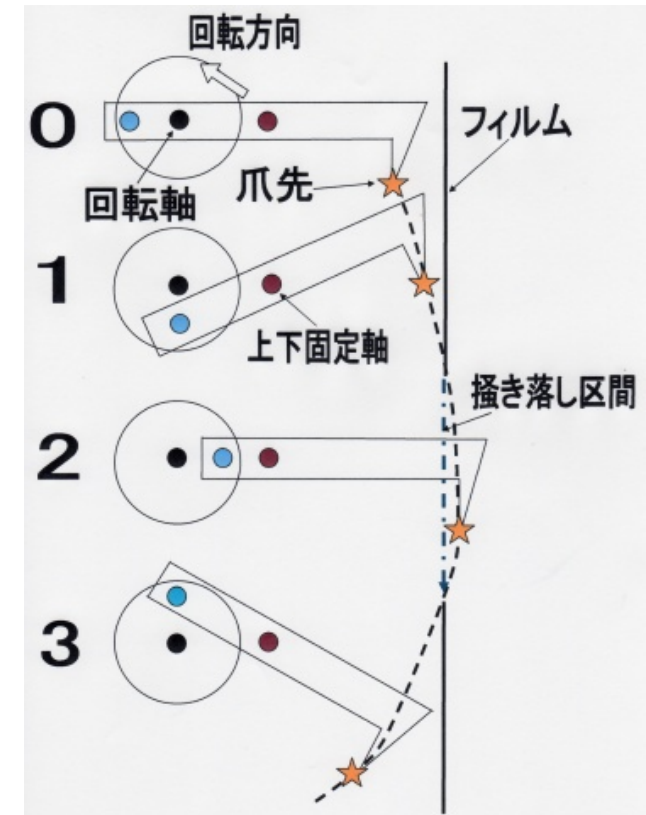
- 映写時にそのまま等速でフィルムを送るとまずい

- 爪かき落とし方式

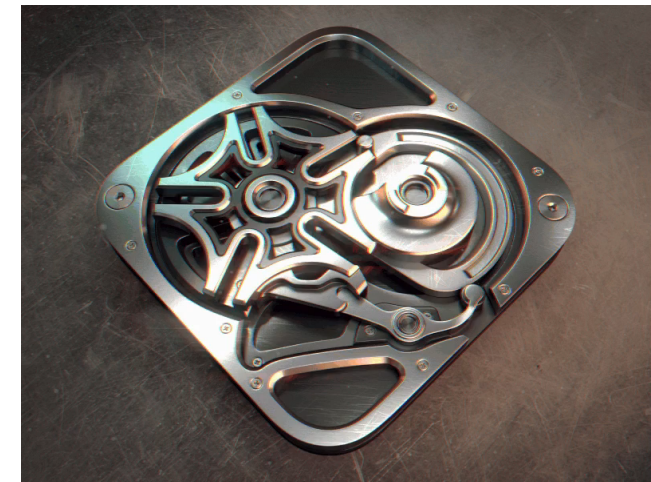
- かき落とし不良の危険性
- 8mm 16mm映写機
- カメラ

- ジェネバ機構

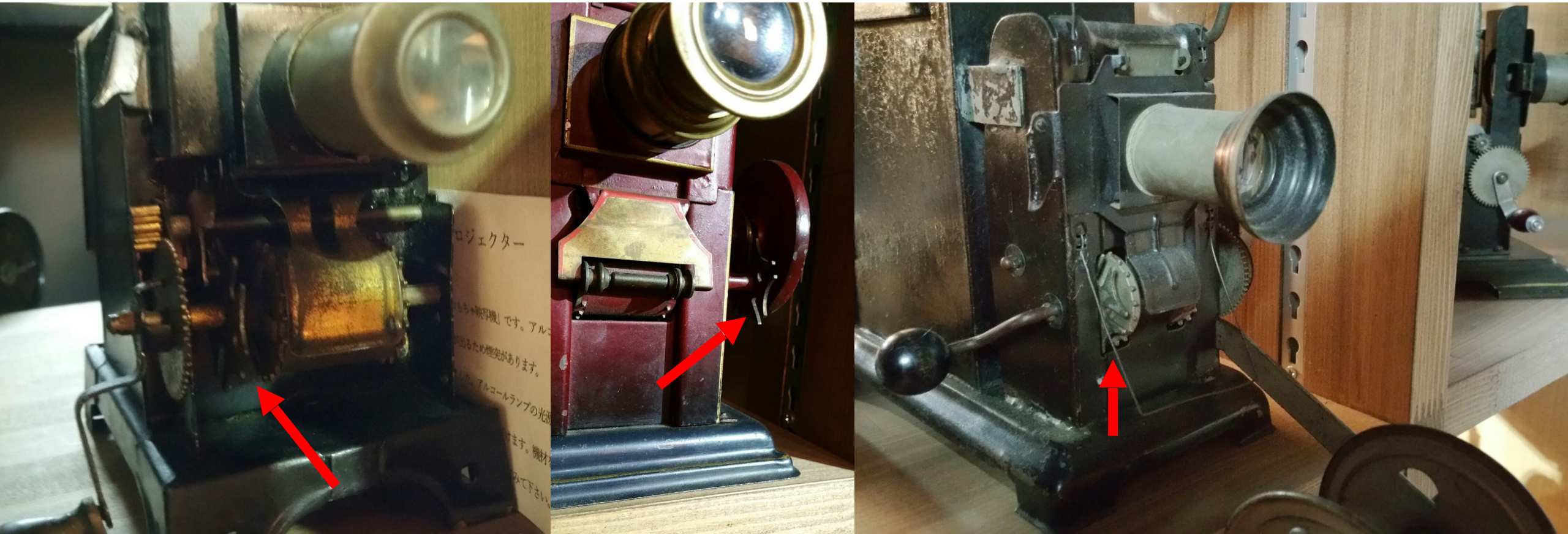
- レジストレーションが悪い
- うるさい
- 32mm映写機



<http://komorebi-club.main.jp/8mm-maintenance.html>

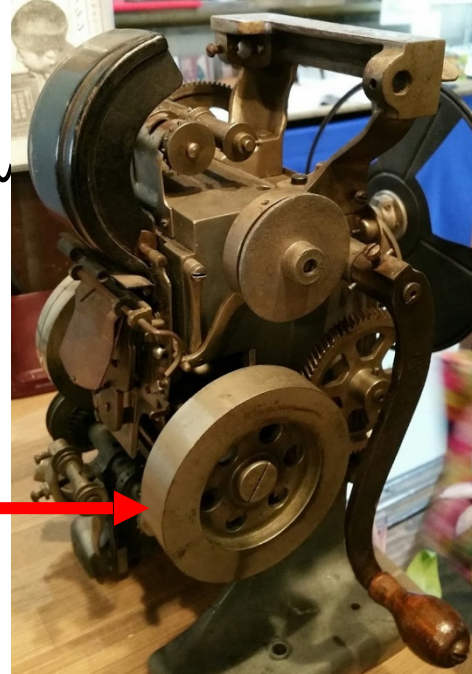


32mm映写機 ジェネバ機構

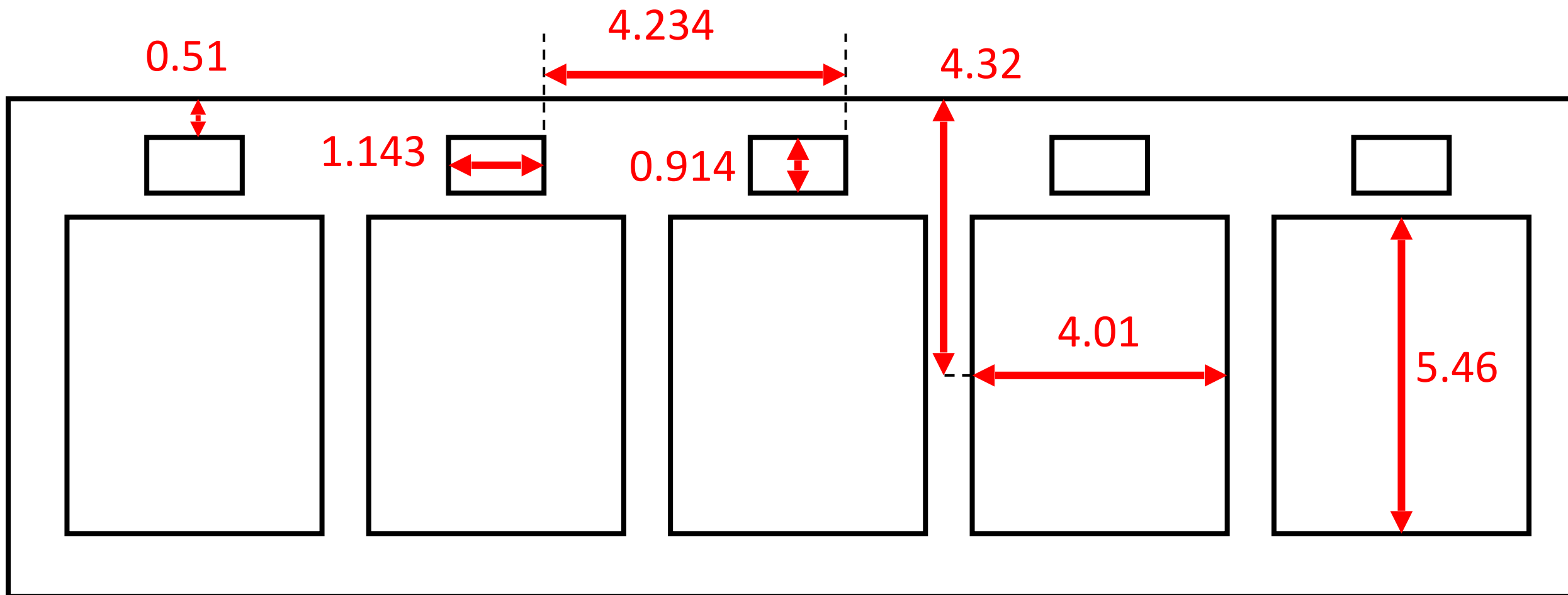


その他の工夫

- フライホイール
- フィルム送りをできるだけ一定にしたい



8mmフィルム (Super8・Single8)



自作

テレシネとキネコ

アナログ
フィルム

テレシネ



デジタル



キネコ

自作フィルム（キネコ）

- OHPシート＋インクジェットプリンタ（染料インク）
- OHPシートの印字面でない方に養生テープを貼る
 - 貼らないとパーフォレーションのところがうまくカッティングできない
- レーザカッターでカッティング
 - 養生テープは切らないけどある程度高い出力
- 切ったあとにティッシュでフィルムを拭く

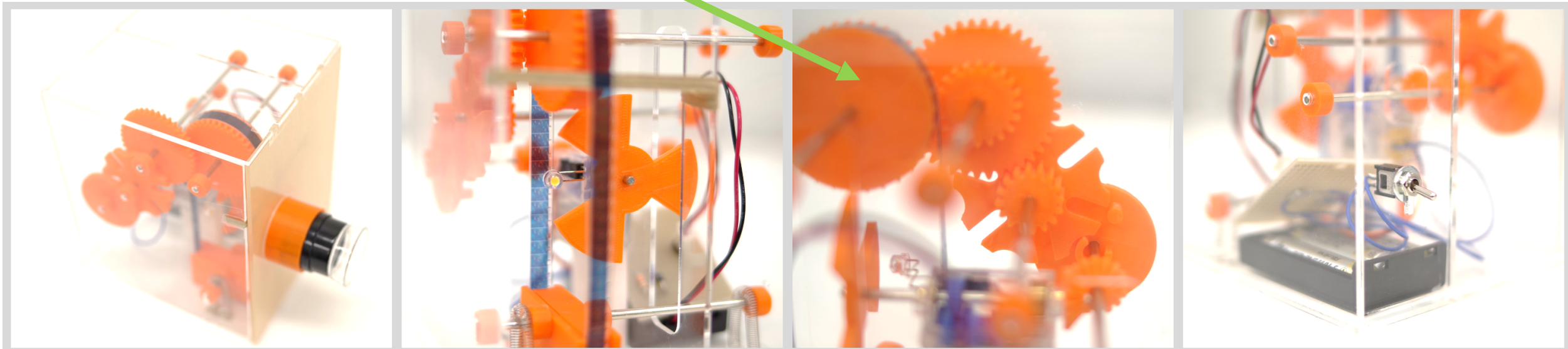
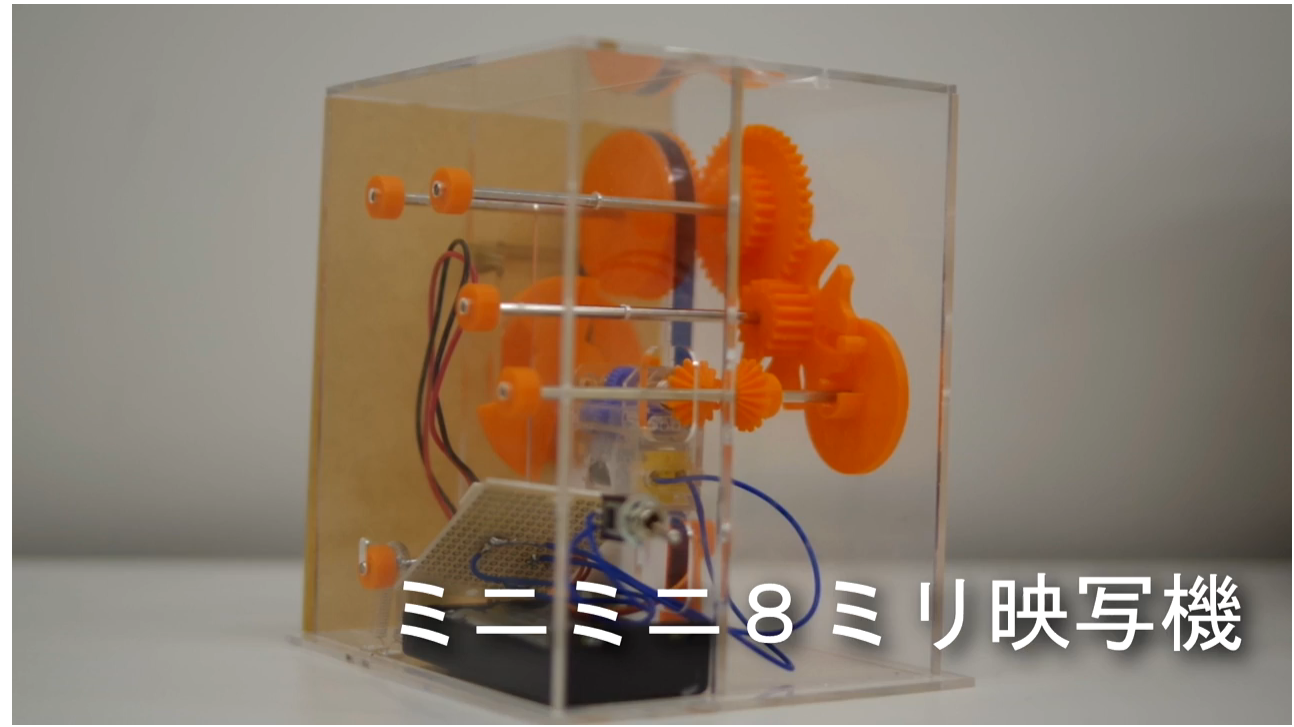
自作リール



- リールの内側の幅は9mm
- バラバラに出力したほうがよい
 - サポートのトゲトゲがあるとフィルムを痛める
 - 3Dプリンタで作る圧入パーツのコツ <http://makezine.jp/blog/2015/09/tips-3d-printing-press-fit-parts.html>
- <http://www.thingiverse.com/thing:1571389>

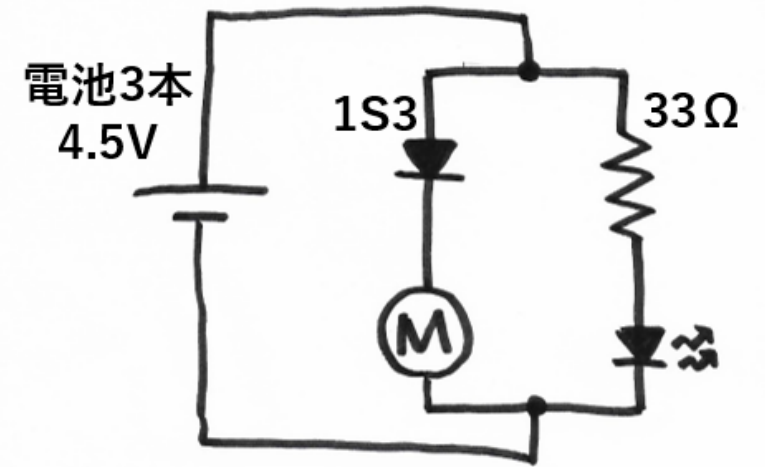
自作映写機

- 無限軌道 (67コマ・4.5秒間)
- 6スロットのジェネバ機構
- モータ1回転で1コマ
- 30コマ分のギア



自作映写機

- 回路的に羽いらなさそう
 - ジェネバ機構が噛む際モータに負荷がかかる
 - 電流がモータ側に食われLEDが暗くなる
 - 回路だけで点滅するのでストロボ効果が発生
- 動力：タミヤのミニモーター多段ギヤボックス（12速）
 - シャフトもタミヤの3mmに統一
- 筐体はアクリルの板（レーザーカッター）
- ギアはPLA（3Dプリンター）



無限軌道じゃない映写機（製作中）

- 間欠運動をステッピングモータで再現
 - 1秒24コマ $1/24(s)$
 - 1コマ3回ランプが点滅 $1/24 * (1/6) = 1/144(s)$
 - 歯がN個 $144/N * 60 = 8640/N(rpm)$

参考文献

- フィルムとカメラの世界史 技術革新と企業 リーズ・V・ジェンキンス
 - 当時の会社の動向を詳しく述べている コダックの快進撃が見たい人は
- 映画の考古学 C・W・ツェーラム
 - 絵が沢山 わかりやすい ぱっと概要を理解するならオススメ
- 映画撮影技術ハンドブック
 - 撮影に関する具体的な方法・数値・グラフが記述されている ただし16ミリ主体
- 日本映画技術史
 - 日本のことがしりたいなら